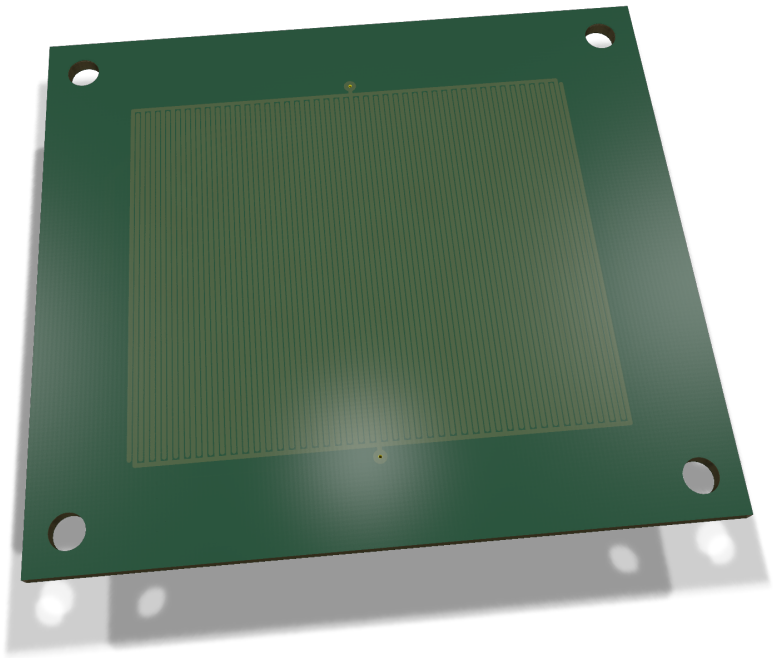
RAINDETECTOR HEAD

Bestückung und Bring-up | PCB Revision 0.2

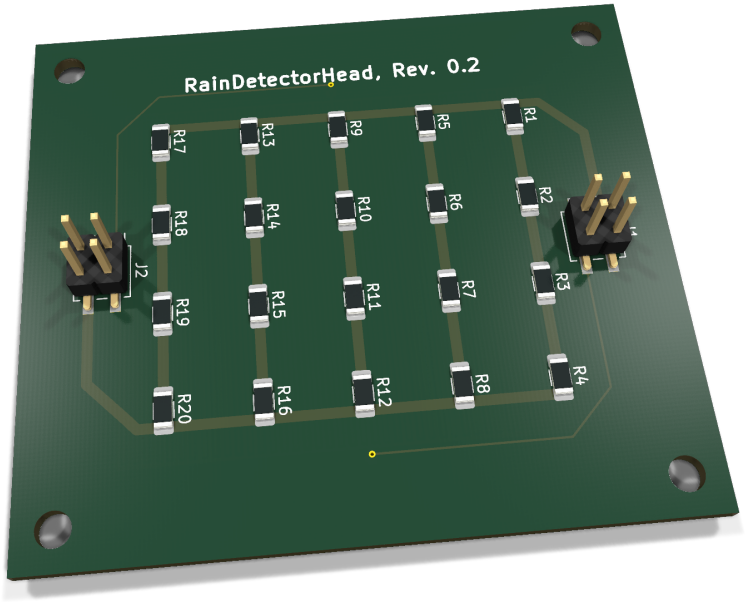
21. Oktober 2026 | ENP-00139 | Partner: Controller 0.4

Mechanikstand: 62,12 x 54,52 mm. Größere Kontur für die Gehäuseabdichtung; C1 und J1/J2 bleiben gegenüber dem letzten PCB-Stand unverändert.

F.Cu: Sensorseite



B.Cu: Heizwiderstände und Interconnects



1. Teile und Mechanik

Ref.	Anzahl	Wert / Artikel	Bauform
R1-R20	20	15 Ohm, 1 %, 250 mW; ENP-00115	1206; B.Cu
J1/J2	1 Strip	ENP-00111: 2x10-SMD-Leiste; zwei 2x2-Zuschnitte	2,54 mm; B.Cu
PCB	1	ENP-00139 / Rev. 0.2	62,12 x 54,52 mm

Die Artikelnummern der unveränderten Bauteile stammen aus dem bisherigen Bestückungsstand. Kits und Assemblies sind noch nicht an die neue PCB-Revision angepasst; diese Anleitung bestätigt keine aktualisierte Kit-Stückliste. Schrauben, Abstandshalter und Dichtung separat festlegen.

C1 ist gefertigte Kupferstruktur, kein Kaufbauteil. Eine ganze ENP-00111-Leiste liefert zwei 2x2-Zuschnitte; Schnittverlust berücksichtigen.

Montage

Vier 3,2-mm-NPTH-Bohrungen für M3. Beide B.Cu-Seiten zeigen zueinander. Kontaktachsen, reale Steckhöhe, Schraubenfreiheit und Dichtungsauflage am Muster prüfen. Die neue Kontur allein ist kein Nachweis der Dichtheit.

Bohrungsmittelpunkte in mm ab linker/oberer Konturkante (F.Cu-Koordinaten):

Bohrungen	X links / rechts	Y
H1/H2	3,676955 / 58,443045	3,676955
H4/H3	3,676955 / 58,443045	50,843045

Die tatsächlichen Koordinaten sind je PCB angegeben; sie sind keine gemeinsame Bohrschablone. Insbesondere unterscheiden sich die unteren Y-Positionen geringfüggig. Vor mechanischer Fertigung gegen die Gehäusekonstruktion prüfen.

2. Elektrische Zuordnung

Head	Signal	Controller
J1.1	HEATER+ / +5V	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER- / geschalteter Rückleiter	J2.4
J1/J2 Pins 2 und 3	Elektrisch unverbunden	Elektrisch unverbunden

Controller zum Mainboard

J3: 1 GND, 2 +5V, 3 HEATER_EN, 4 +3V3.
J4: 1 GND, 2 +5V, 3 RAIN_FREQ, 4 +3V3.
Versorgungspins sind gemeinsam geführt. Keine unabhängigen Netzteile parallel verbinden. HEATER_EN und RAIN_FREQ sind 3,3-V-Signale; keine 5 V an ESP32-Signale oder +3V3 anschließen.

Heizung

Fünf parallele Stränge mit je vier 15-Ohm-Widerständen: R1-R4, R5-R8, R9-R12, R13-R16, R17-R20. Je Strang 60 Ohm, gesamt 12 Ohm. Bei 5 V nominal 417 mA und 2,08 W; etwa 0,104 W pro Widerstand. Widerstände mit mindestens 0,25 W einsetzen und Temperatur-Derating beachten. Diese Werte sind berechnet, keine Messung.

HEATER- ist kein dauerhaftes GND: Q1 verbindet den Rückleiter mit Masse. Externes Kurzschließen nach GND umgeht die Abschaltung.

Sensorfläche und Fertigung

C1-Footprint: RainDetector_Interdigitated_44.78x37.25mm_P0.51mm. Keine F.Mask-/F.Paste-Öffnungen über den Sensorpads; Fläche nicht verzinnen, freilegen oder mit Lötpaste versehen. Der 0,10-mm-Abstand ist nur für C1 vorgesehen. Via-Plugging und vorderseitiges Tenting mit dem Fertiger abstimmen; Filling/Capping sind nicht als Type VII freigegeben. Maskententing allein garantiert keine Abdichtung.

3. Montage und Erstprüfung

Bestückung

R1-R20 als 15 Ohm identifizieren und vollständig auf B.Cu bestücken. J1/J2 zunächst einseitig fixieren, Kontaktachsen kontrollieren und fertig löten. Flussmittel materialverträglich entfernen. Maskierung, Vias und Kanten nicht beschädigen.

Spannungsfrei prüfen

[ ] Heizpfad J1.1 nach J2.4 nominal 12 Ohm; ein offener Strang ergibt rechnerisch 15 Ohm.

[ ] J2.1 nach C1.1 (SENSE), J1.4 nach C1.2 (GND-Elektrode) prüfen.

[ ] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen SENSE und GND oder zwischen Heizpfad und Elektroden bei getrenntem Controller.

[ ] Pins 2/3 unverbunden; Maske intakt; Via-Verschluss, Steckhöhe und Isolierung prüfen.

Sensor zuerst, Heizung separat

Zuerst ohne 5-V-Heizversorgung und mit HEATER_EN LOW prüfen. Controller mit strombegrenzten 3,3 V versorgen (20 mA vorsichtiger Startwert, kein Sollstrom). Versorgung/Orientierung prüfen; dann spannungsfrei den Head aufstecken. RAIN_FREQ gegen GND mit Oszilloskop/Frequenzzähler prüfen. Ohne Head ist keine definierte Grundfrequenz zugesichert.

Heiztest

5 V mit zunächst etwa 0,5 A Strombegrenzung zuschalten und beaufsichtigen. LOW: Heizung aus. HIGH mit 3,3 V: nominal 417 mA zusätzlich zu Nebenlasten. Versorgungseinbruch und Temperaturen an Q1, Head und Kontakten prüfen. Danach LOW: Heizstrom muss zurückgehen. Steuersignal trennen und Ausschaltung prüfen. Bei Auffälligkeiten abschalten.

4. Firmware, Protokoll und Quellen

Aktueller Firmwarestand

Die gemeinsame Firmware enthält getrennte Sensor-, Aktor- und Controller-Implementierungen. Aktivierte RainDetector-Sensoren/Controller starten nach Boot; die Heizung startet aus. Neue Benetzung fordert 100 % an. Regenende folgt voreingestellt nach 60 s ohne neue erkannte Benetzung; Heizung bleibt bis bestätigter Trockenfrequenz an. 32/34 kHz sind einstellbar. Das 5000-ms-Messintervall steuert Veröffentlichungen, die lokale Erfassung arbeitet etwa alle 250 ms. Keine Temperatur-/Taupunktregelung oder SD-Feldlogs in diesem Stand. Einzelheiten: docs/RainDetector.md.

Protokollpunkt	Messwert / Datum
+3V3; +5V unter Last; Ruhestrom	
Frequenz trocken / benetzt / abtrocknend	
Heizstrom; Temperaturen; Testdauer	
Abschaltung bei Trocken / Signalverlust	
Montage, Beschichtung, Via-Verschluss, Wasserausschluss	

Quellenfingerprints (SHA-256)

RainDetectorHead.kicad_pcb
6cf50cba758762ee190e0aff3aae11c6274afda0fded1f36e0ee592886aab438
RainDetectorHead.kicad_sch
82bface8c81a513f7d1c88ebcdf12783961440fefcb477361c4d102ed4f36cfe
RainDetectorHead.kicad_pro
af1e22e6e6ffbad3b409b996fbc377dfea7da8e643027662e977fe79b5bd77ce

Prüfumfang 21.10.2026: PCB-Kontur, Bohrungen, unveränderte C1-/J1-/J2-Lage und Pad-Netzzuordnungen gegen den zuvor committed PCB-Stand verglichen; neue native KiCad-Renderings. Kein neuer vollständiger ERC/DRC-Lauf, keine Fertigungsfreigabe und kein physischer Test der neuen mechanischen Revision. Die Laborergebnisse betreffen den bisherigen Aufbau.
Renderings: KiCad 10.0.5, perspektivisch; oben -25/0/5 Grad, unten -25/0/-5 Grad. Nicht modellierte Gehäuse und reale Beschichtungen werden nicht nachgebildet. Drittanbieter-Modelle behalten ihre Lizenzen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).